

24. hét - Gyakorlat

Motor START-STOP vezérlés és motorvédelem vizsgálata

Cél: oktatási kapcsoláson a motorvezérlő fő- és vezérlőáramkör elemeinek azonosítása, START-STOP öntartás kialakítása, a motorvédelmi bontóérintkező szerepének vizsgálata és az irányváltó reteszelés elvének megértése.

Szükséges eszközök

- oktatási motorvezérlő panel;
- kontaktor megfelelő segédérintkezőkkel;
- START és STOP nyomógomb;
- motorvédelmi / túlterhelés-védelmi készülék;
- oktatási motor vagy biztonságos szimulált terhelés;
- mérőműszer és kapcsolási rajz.

1. Azonosítás

- Különítsd el a főáramkör és a vezérlőáramkör elemeit.
- Azonosítsd a kontaktor tekercsét, főérintkezőit és öntartó segédérintkezőjét.
- Keresd meg a motorvédelem vezérlőkörbe köthető bontó segédérintkezőjét.
- Olvasd le a motor és a védelmi készülék fontos névleges adatait.

2. START-STOP próba

- Feszültségmentes állapotban készítsd el az oktatói rajz szerinti vezérlést.
- Oktatói ellenőrzés után indítsd a motort START gombbal.
- Ellenőrizd, hogy a START elengedése után az öntartás működik-e.
- STOP megnyomásával állítsd le a motort.

3. Motorvédelem vizsgálata

- A védelmi készülék tesztfunkciójával vagy oktató által engedélyezett módon szimuláld a leoldást.
- Figyeld meg, hogy a bontó segédérintkező megszakítja a kontaktor tekercskörét.
- Ellenőrizd, hogy a kontaktor elejt és a motor leáll.
- A visszaállítás előtt mindig határozd meg, miért avatkozott be a védelem.

Megfigyelési lap

Vizsgálat	Elvárt állapot	Tapasztalat
START megnyomása	Kontaktor behúz, motor indul	
START elengedése	Öntartás miatt tovább működik	
STOP megnyomása	Kontaktor elejt, motor leáll	

Motorvédelem leoldása	Tekercskör megszakad, motor leáll	
Feszültség visszatérése	Nem indul önmagától, ha öntartó nyomógombos vezérlés	

4. Irányváltás - reteszelési gondolat kísérlet

Két kontaktor esetén az egyik normál, a másik két fázist felcserélve táplálná a motort. Rajz vagy oktatási panel alapján keresd meg, hogyan akadályozza meg az egyik kontaktor NC segédérintkezője a másik tekercsének bekapcsolását. Vizsgáld meg a mechanikus reteszelés szerepét is, ha rendelkezésre áll.

Értékelési szempontok

- fő- és vezérlőáramkör felismerése;
- öntartás helyes kialakítása;
- motorvédelem szerepének megértése;
- reteszelés elvének magyarázata;
- biztonságos munkavégzés;
- logikus hibakeresés.

IAP-kihívás: Az oktató egy olyan hibát állít elő, amelynél a kontaktor behúz, de a motor nem indul. Állíts fel legalább négy lehetséges hibát, majd írd le, milyen sorrendben vizsgálnád meg őket.